银行家算法

(进程需求的资源数≤剩余的资源数才是安全序列)

例题:系统中有 4 种类型的资源（A、B、C、D）和 5 个进程 P1、P2、P3、P4 和 P5,
A 资源的数量为 3,　B 资源的数量为 12,　C 资源的数量为 14,　D 资源的数量为 14,
在某时刻系统状态如下表所示,系统采用银行家算法实施死锁避免策略.

资源分配表

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation			
	A	B	C	D	A	B	C	D
P1	0	0	4	4	0	0	3	2
P2	2	7	5	0	1	0	0	0
P3	3	6	10	10	1	3	5	4
P4	0	9	8	4	0	3	3	2
P5	0	6	6	10	0	0	1	4

下列进程执行序列中,哪些不是安全序列（　　）

A:P1 P4 P5 P2 P3　B:P1 P4 P2 P5 P3　C:P1 P4 P3 P2 P5　D:P1 P3 P4 P5 P2　E:P1 P5 P4 P3 P2

解题步骤:

① ,我们要根据题干计算出剩余资源数量,(有的题目直接给出了剩余资源数量,我们就不需要计算了.),　剩余资源数量＝资源的数量－已分配资源数量,　　根据题目计算得出,

A 资源的数量为 3 减去 A 已分配资源数量 2 等于 1,
B 资源的数量为 12 减去 B 已分配资源数量 6 等于 6
C 资源的数量为 14 减去 C 已分配资源数量 12 等于 2
D 资源的数量为 14 减去 D 已分配资源数量 12 等于 2
求出剩余资源数量(A 1　B 6　C 2　D 2)

② ,我们要计算出需求资源数量,(相应进程的 ABCD 互减,　A 减 A ,B 减 B, C 减 C, D 减 D)
需求资源数量＝最大资源需求量－已分配资源数量

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation				需求资源数量			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P1	0	0	4	4	0	0	3	2	0	0	1	2
P2	2	7	5	0	1	0	0	0	1	7	5	0
P3	3	6	10	10	1	3	5	4	2	3	5	6
P4	0	9	8	4	0	3	3	2	0	6	5	2
P5	0	6	6	10	0	0	1	4	0	6	5	6

③ 根据剩余资源数量来判断执行序列的安全,

进程需求的资源数≤剩余的资源数才是安全序列

(也就是说,剩余资源数量≥需求资源数量,才安全)

采用银行家算法,每次执行完一个进程需要加上此进程的已分配资源数量,再执行下一个进程,以此类推.

④ 我们来看选项 A:P1 P4 P5 P2 P3, 我们之前求出剩余资源数量(A 1 B 6 C 2 D 2)

先执行 P1 进程,P1 进程需求资源数量为(A 0、 B 0、 C 1、 D 2)

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation				需求资源数量			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P1	0	0	4	4	0	0	3	2	0	0	1	2

此刻, 剩余资源数量(A 1 B 6 C 2 D 2)各个资源都大于,P1 进程需求资源数量为(A 0、 B 0、 C 1、 D 2)

(1、6、2、2)>(0、0、1、2),安全,运行完 P1 进程后,剩余资源数量需要加上 P1 进程已分配资源数量,即:(1、6、2、2)+(0、0、3、2)=(1、6、5、4),接下来执行 P4 进程,

P4 进程需求的资源数量为(0、6、5、2)

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation				需求资源数量			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P4	0	9	8	4	0	3	3	2	0	6	5	2

此时已经运行完 P1 进程,所以此刻剩余资源数量为(1、6、5、4),

(1、6、5、4)各项资源数量≥P4 进程需求的资源数量(0、6、5、2),安全

运行完 P4 进程后,剩余资源数量需要加上 P4 进程已分配资源数量,即:

(1、6、5、4) +(0、3、3、2) =(1、9、8、6), 接下来执行 P5 进程,

P5 进程需求的资源数量为(0、6、5、6)

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation				需求资源数量			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P5	0	6	6	10	0	0	1	4	0	6	5	6

此时已经运行完 P4 进程,所以此刻剩余资源数量为(1、9、8、6)

(1、9、8、6) 各项资源数量≥P5 进程需求的资源数量(0、6、5、6),安全

运行完 P5 进程后,剩余资源数量需要加上 P5 进程已分配资源数量,即:

(1、9、8、6) +(0、0、1、4)=(1、9、9、10), 接下来执行 P2 进程,

P2 进程需求的资源数量为(1、7、5、0)

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation				需求资源数量			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P2	2	7	5	0	1	0	0	0	1	7	5	0

此时已经运行完 P5 进程,所以此刻剩余资源数量为(1、9、9、10),

(1、9、9、10), 各项资源数量≥P2 进程需求的资源数量(1、7、5、0),安全

运行完 P2 进程后,剩余资源数量需要加上 P2 进程已分配资源数量,即:

(1、9、9、10) +(1、0、0、0) =(2、9、9、10),接下来执行 P3 进程

P3 进程需求的资源数量为(2、3、5、6)

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation				需求资源数量			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P3	3	6	10	10	1	3	5	4	2	3	5	6

此时已经运行完 P2 进程,所以此刻剩余资源数量为(2、9、9、10)

(2、9、9、10) 各项资源数量≥P3 进程需求的资源数量(2、3、5、6),安全

此时 5 个进程运行完毕

所以选项 A:P1 P4 P5 P2 P3,执行序列正确.,同理选项 B:P1 P4 P2 P5 P3 执行序列正确

⑤ 们分析一下选项 C 为啥不正确,

我们来看选项, C:P1 P4 P3 P2 P5 我们之前求出剩余资源数量(A 1 B 6 C 2 D 2)
先执行 P1 进程,P1 进程需求资源数量为(A 0、 B 0、 C 1、 D 2)

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation				需求资源数量			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P1	0	0	4	4	0	0	3	2	0	0	1	2

此刻, 剩余资源数量(A 1 B 6 C 2 D 2)各个资源都大于,P1 进程需求资源数量为(A 0、 B 0、 C 1、 D 2)
(1、6、2、2)>(0、0、1、2),安全,运行完 P1 进程后,剩余资源数量需要加上 P1 进程已分配资源数量,即: (1、6、2、2)+(0、0、3、2)=(1、6、5、4),接下来执行 P4 进程,
P4 进程需求的资源数量为(0、6、5、2)

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation				需求资源数量			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P4	0	9	8	4	0	3	3	2	0	6	5	2

此时已经运行完 P1 进程,所以此刻剩余资源数量为(1、6、5、4),
(1、6、5、4)各项资源数量≥P4 进程需求的资源数量(0、6、5、2),安全
运行完 P4 进程后,剩余资源数量需要加上 P4 进程已分配资源数量,即:
(1、6、5、4) +(0、3、3、2) =(1、9、8、6), 接下来执行 P3 进程,
P3 进程需求的资源数量为(2、3、5、6)

进程	最大资源需求量 Max				已分配资源数量 Alocation				需求资源数量			
	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
P3	3	6	10	10	1	3	5	4	2	3	5	6

此时已经运行完 P4 进程,所以此刻剩余资源数量为(1、9、8、6)
(1、9、8、6))各项资源数量不能≥P3 进程需求的资源数量(2、3、5、6),不安全
因为,资源 A 此刻只有 1 个可用,而进程 P3 需要 2 个 A 资源.
运行会发生死锁,然后就不需要运行其它进程了
所以选项 C:P1 P4 P3 P2 P5 错误.
同理选项 D:P1 P3 P4 P5 P2 和 E:P1 P5 P4 P3 P2 错误.